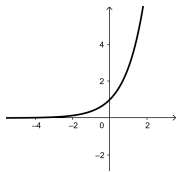


Productos notables

$$(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$$

$$(a - b)(a^2 + ab + b^2) = a^3 - b^3$$

La función exponencial



Gráfica de la función $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} / f(x) = e^x$

Algunas propiedades

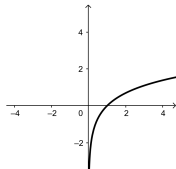
$$\text{Si } a > 0: a^b = e^{b \cdot \ln a}$$

$$e^a \cdot e^b = e^{a+b}$$

$$\frac{e^a}{e^b} = e^{a-b}$$

$$(e^a)^b = e^{ab}$$

La función logarítmica



Gráfica de la función $f : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R} / f(x) = \ln(x)$

Algunas propiedades

$$\ln(ab) = \ln(a) + \ln(b) \quad (a > 0, b > 0)$$

$$\ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln(a) - \ln(b) \quad (a > 0, b > 0)$$

$$\ln(a^k) = k \cdot \ln(a) \quad (a > 0)$$

Límite de una suma de funciones

$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$	$\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$	$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) + g(x)$
a	b	$a + b$
a	$\pm\infty$	$\pm\infty$
$\pm\infty$	$\pm\infty$	$\pm\infty$
$\pm\infty$	$\mp\infty$	???

Límite de un producto de funciones

$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$	$\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$	$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \cdot g(x)$
a	b	$a \cdot b$
$a \neq 0$	∞	∞
0	∞	???
∞	∞	∞

Límite de un cociente de funciones

$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$	$\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$	$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)}$
a	$b \neq 0$	$\frac{a}{b}$
$a \neq 0$	0	∞
0	0	???
a	∞	0
∞	b	∞
∞	∞	???

Límites de funciones exponenciales

$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$	$\lim_{x \rightarrow x_0} e^{f(x)}$
$-\infty$	0
a	e^a
$+\infty$	$+\infty$

Límite de funciones logarítmicas

$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$	b	$\lim_{x \rightarrow x_0} \log_b f(x)$
0^+	$0 < b < 1$	$+\infty$
$a > 0$	$0 < b < 1$	$\log_b a$
$+\infty$	$0 < b < 1$	$-\infty$
0^+	$b > 1$	$-\infty$
$a > 0$	$b > 1$	$\log_b a$
$+\infty$	$b > 1$	$+\infty$

Las propiedades anteriores son válidas si existen las funciones involucradas

Derivada de las funciones más usuales

f	f'
$k \in \mathbb{R}$	0
x	1
x^k	kx^{k-1} (*)
$\sqrt{x}$	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$ $x \in \mathbb{R}^+$
e^x	e^x

f	f'
$\text{sen}(x)$	$\cos(x)$
$\cos(x)$	$-\text{sen}(x)$
$\tan(x)$	$1 + \tan^2(x)$ $x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$ $k \in \mathbb{Z}$
$\ln(x)$	$\frac{1}{x}$ $x \in \mathbb{R}^+$

(*) En este caso hay que ser cuidadoso con la existencia de las expresiones. Si k es un entero mayor que 1 esta expresión es válida para cualquier número real x . Pero en otros casos hay que analizar para qué valores es válido.

Álgebra de derivadas

f y g son derivables en $x = a$. Entonces:

$$\text{Si } k \in \mathbb{R} : (kf)'(a) = k \cdot f'(a)$$

$$(f \pm g)'(a) = f'(a) \pm g'(a)$$

$$(fg)'(a) = (f'g + g'f)(a)$$

$$\left(\frac{f}{g}\right)'(a) = \frac{f'g - g'f}{g^2}(a) \quad (\text{si } g(a) \neq 0)$$

Derivada de la función compuesta (regla de la cadena)

Si f es derivable en $g(a)$ y g derivable en a :

- $(f \circ g)'(a) = f'[g(a)] \cdot g'(a)$
- Si $y = f(u)$ y $u = g(x)$, entonces $\frac{dy}{dx}\Big|_{x=a} = \frac{dy}{du}\Big|_{u=g(a)} \cdot \frac{du}{dx}\Big|_{x=a}$